

Camels' behavior & Management

Purposes (Why) of Keeping camels?!

- Food Source: Provides milk & meat
- Transport & labor: Travel & carrying heavy loads
- Cultural importance & Tourism
- Fiber & Hides.

Domesticated camel breeds :-

single humped	مناو واحد	double humped	مناو مثنى
94% (dromedary)		(Bactrian)	6%

* Camels have **unique** adaptation

(behavioral, anatomical & physiological)

behavioral adaptation:-

Feeding:-

قولنا انك السكاشن انك عنده Split upper lip يعني الشفة العلوية تنقسم

فما يعرف بحرك كل نصف وحده وده خل عنده ال Feeding (unique)

* can eat **Thorny** Plants such as cactus

قولنا انك عنده Split lip وده يساعد في ايه بتري؟ البعير يختار اكله

* Select carefully The most nutritious Parts of Plants.

(Young Shoots, flowers & Fruits) called **selective Browsing**.

Keratinized Mouth

ويعطيه يساعد انك يوجه الشوك كله في جهة واحدة

* Spend a significant Portion of Their day **foraging** 6 ~ 8 h

* Spend an equal amount of rumination as feeding.

يعني لو قعد 6 ساعات في ال rumination يعني يقعد نفس المدة في ال Feeding

Rumination (Cud chewing)

اوّل كده يا دكتور متنب بقول عليه انه Ruminant يا ترى ايه؟

* Camels have a Three-chambered stomach (Missing omasum) rather than four.

يعني ايه الالف كده؟ احنا اضنا ان ال Ruminant زي ال cow ال stomach بتاعها 4 غرف بس هنا بقى ال Camel عنده 3 بس خالصنا كده بنقول عليه انه "Pseudoruminants" وطبعا ال (unique) camel في كل حاجة.

digestion process include:-

1. initial ingestion 2. Partial fermentation 3. regurgitation.

4. Re-chewing 5. Re-swallowing & digestion

الاول يوجع الاسواق كلها فرحت واحد زي ما قولنا ولا كل بيأ يتل في ال ruminant به من اكل يطلع تا نفس ال Mouth يعني عمل ال regurgitation به من اكل تا اكل ويروح من اكل على السطح الثالث وترجع على الامعاء طول ودية لسا ال Re-swallowing. والامعاء عنده بتبدأ تقسم الطعام الفنايشك وهي دية ال digestion حتى ولو اكل كمية مشيرة لتكفيه.

Elimination → الافراج

* dark brown / black pellets زي ال sheep كده بس اكبر روية وممكن ما يصير نايفه فقد رنستعما لما في ال احنا نطلع النار بديا لبعاء الجمل يعني ال.

Drinking (unique جبار)

* Infrequent Drinking يعني بقى يا دكتور ايه؟

فقط ما يم قشرة طوليك وجهه شرب مرة واحدة فابيش بكميات كبيرة سبيرة ممكن توصل (200 l في 3 min).

* Can drink water with a higher salt concentration.

كمية المياه اللي بيشر بها بتختلف حسب نوع الاكل.

* Green Plants → May not need to drink for several weeks or months

* Hot conditions without moisture-rich food → can still survive a week or more (10 days).

خاص لادي مكتبة الفتح

"Social behaviour" → Herd structure.

- 1) Family unit (1 adult dominant Male + Several Females)
- 2) Bachelor Herds (younger Males, once reach sexual maturity) ذكور فقط
- 3) Cohesion & Migration (without Territorial conflict) (Sometimes forming large Temporary assemblies) معشقات مانتع يقفوا سواهم يقفوا مكانه أو يرامو سواهم بيتناقلوا

Camel Movement (Pace):-

* Pacing Gait: Move both legs on The same side of Their body Forward Together.

* Foot Pad → distribute body weight across a wider area, Preventing from sinking & allowing To move easily.

حقه المشي بتاعه Pace unique وبتاعه Foot Pad دول بقدر يساعدوه على المشي بسهولة وبيوزعوا وزنك الثقيل دة على الأربع رجل وبتاعه بيغرز في الرمل ودمواتي.

Rest & sleep:- (ذكرنا دكتور الدكتور في حالت ههنا، يكونه بوال في الأقطار)

Crepuscular activity → active during day (cooler parts of day such as dawn & dusk) بيتنازل الوقت اللي الحرارة فيه خافت ويسا يعمل النشاط بتاعه

Total Time of sleeping: 1.7 h Per 24 h بيتنازل وقت قليل جدًا ←

وعدة يسكنو به ال deep sleeping لانها هوبيا خد وقت resting طويل عادي.

Sleep Pattern: Short, sporadic episodes. يعني وقت الوقت اللي بيبينامه

بيكونه متقطع يعني وقت بياض ال 1.7h كالتالي بيخس.

head Position indicators: head Typically held upright (rumination or wakefulness) but rest on The ground (deep sleeping).

لما يقف راسه قائمًا على الأربع يتبعه مونايم نوم عصية انما الورايع راسه يقف في راسه راسه فقط

2) Physiological adaptation:-

↳ water conservation & Tolerance

↳ blood & circulation / Thermoregulation.

خاص لادي مكتبة الفتح

Water conservation & Tolerance:-

- * High dehydration Tolerance $\rightarrow$ loss of up to 30% of their body weight in water
- * Efficient kidneys $\rightarrow$ highly efficient (Production highly concentrated urine).
اليوريا البولامبيكوس مركب جيداً على شلته الكلية يحاول على قدرته تحافظ على السوائل.
- * Dry feces $\rightarrow$ large intestine very efficient at absorbing water $\rightarrow$ very dry feces.
- * Nasal Passages $\rightarrow$ act as dehumidifier, reabsorbing moisture.
جوانب Nasal Passages يبطئ تكثف لبخار المياه الخارج ويجمع تلي على شلته يقل فقدان الماء.

Blood & Circulation:-

- * RBCs $\rightarrow$ oval shape (flow easily) 24% تنقل وتكبر على 24%
- * Osmotic Tolerance $\rightarrow$ expand up to 24% على شلته على ما قولنا انك همك يشرب كمية مياه كبيره
بدون experiencing osmotic shock (Water Poisoning). جذا وسرع فائداً ال RBCs بتألف بتخليه
ميفلوش تسم (تسم الماء).
- * Maintained Volume $\rightarrow$ relatively constant blood volume & pressure during dehydration. يضمن سوايله مياه حثه على ويسبب ال blood آخر خارج ينفذ من السوائل.

Thermoregulation:-

- * Body Temp $\rightarrow$ Normal 36° without sweating. يتدرج على الحرارة منه (مائي 40° $\rightarrow$ 134°)
- * Fat concentration $\rightarrow$ fat hump rather than all over their body.
لما القصب تنزل على ال hump فال Fat الى فيه تعمل insulation

Thick Coat $\rightarrow$ الجزء الذي فوقه Thin Coat $\rightarrow$ الجزء الذي منه تفتقر

3) Anatomical Adaptations:-

- Eyes $\rightarrow$ Two rows of long eyelashes & Third eyelid to block sand & sun.
- Nostrils $\rightarrow$ slit-like (close during sandstorms) (Passages conserve moisture).
- Ear $\rightarrow$ small & hairy (الشمع على شلته تحمي من الرمال والغسق)
- Lips/Mouth $\rightarrow$ split lips & keratinized mouth.
- Stomach $\rightarrow$ 3 chambered Hump $\rightarrow$ stores fat.
- Intestines $\rightarrow$ very long امتصاص مياه أكثر

Coat $\rightarrow$ Thick $\rightarrow$ دسم Thin $\rightarrow$ مست

Pads $\rightarrow$ Thick (Knees, elbows, hocks & chest) Protection from hot.

Feet $\rightarrow$ Wide, Cushioned Pads & Prevent sinking.

Legs/height $\rightarrow$ long To keep body away from hot.

Camel breeding:- (December $\rightarrow$ March).

Males $\rightarrow$ rutting season Females $\rightarrow$ estrus.

Camel (Female):-

* Puberty $\rightarrow$ 12 months * Sexual maturity $\rightarrow$ 3 year

$\hookrightarrow$ breeder prefer $\rightarrow$ 4-5 year

* oestrous $\rightarrow$ seasonally Polyestrous * estrus cycle $\rightarrow$ every 26 day.

* Heat Period $\rightarrow$ 4-6 days * ovulation $\rightarrow$ induced by copulation

* Gestation (حمل) $\rightarrow$ 13 month (390 day) $\hookrightarrow$ يمتد زرع وتزاوج على مدار 13 شهر

Signs of Estrus or heat:- $\rightarrow$ علامات الحيوان . ova

Behavioral $\rightarrow$ Restlessness / Vocalization / interest in Male $\rightarrow$ يتغير جنيب

Mating Posture (touch & remain still)

Physical $\rightarrow$ lift & flab the tail / frequent urination & spray urine.

Swollen vulva & mucous discharge.

Bull Camel (Male):-

* Puberty $\rightarrow$ Rut appears at 3 years * Sexual maturity $\rightarrow$ 6-8 years

* breeding season (rutting season)

* Recommended bull $\rightarrow$ female ratio 1:50

Signs of Rutting bulls:- $\rightarrow$ علامات تربية ذكور: $\rightarrow$ يمكن تمييزه بقالبه يا دكتور ركن اصابه من دوس

Aggressiveness $\rightarrow$ difficult to handle $\rightarrow$ يتصرف بعصبية وحب القتال مع اخر

Restlessness / Making noises (grinding their teeth).

spraying urine $\rightarrow$ splashing by flicking tail.

Diarrhea $\rightarrow$ frequent accompaniment of rut.

خاص لدي مكتبة الفتح

Gulla or Dula (Protruding Soft Palate)

جبة أو غلا (تتقدم اللسان الناعم) female (أنثى)

* Soft Palate is evaginated (redish balloon) leading to gurgling sound.

Poll glands:- back of The neck behind ears

↳ Producing a yellowish watery secretion with an offensive odor (contain pheromones). female (أنثى)

reproductive & rutting cycle. (دورة التكاثر والتزاوج)

Pregnancy diagnosis in female:-

* Hormone level ↑ Progesteron. ultrasound → after 6 months

* Behavioral signs. ↳ Rectal Palpation (early stage pregnancy)

* Signs of Pregnancy → about 6 month after conception, belly & later udder become enlarged.

Signs of labour (Parturition) الولادة

↳ Early sign (first stage) ↳ Active labour (second) ↳ Post delivery (third)

① Early signs (first stage)

* Restlessness (lie down & stand up)

* Isolation (find corner / quiet, dark place).

* Loss of appetite

Physical signs → Swollen Vulva (appear enlarged & soft)

* Frequent urination (urine more than others).

* Udder changes (enlarged & full). (thick milk clots).

* Appearance of water bag (fluid-filled amniotic sac) in vulva.

② Active labour (second stage):-

- contraction in abdomen. 1. Restlessness
- amniotic sac appears & may rupture.
- calf's forelegs & head become visible.
- Progressive emergence.

③ Post-Delivery signs (Third stage):-

- Passing of Placenta. (normally a few hrs)
- Calf attempts to stand (30-60 min)

Maternal behaviors:- ← مهم يا ركن

Female من بتعمل Licking لـ calf و بتاكل المشيمة زي البقرة علشان النافق باقى مشوية و بتفرغها بتشبع بس. فالـ calf بيهرجسها و من كتر ما هو عمال يقوم و يقع فابيضش.

- ① Vocalization (low-pitched bleats) بعض ارجع بتنادي على calf بـ حيف.
- ② Sniffing تشم
- ③ Protection (Position herself to shield calf)
- ④ Guiding calf (use snouts to guide the newborn towards the udder)
- ⑤ Calf follows Mother.

كثيرا زي ما احنا عارفينه الـ Camel (unique) خاصه حاجه تانية بتفعل.

- ① No licking or Placentophagia Placenta بتاكلها
- ② Calf must rapidly shake to remove fetal Membranes.

③ Strong, selective bond ④ calf غير ابنها

لواهم اتوترت او كانه في calf غريب غير ابنها فابيضش و ترفض

ابنها فالحال كده لازم الـ human يتدخل

human intervention & survival of the calf.

Duration of Maternal care:-

⑤ 6-18 months من calf

خاص لادي مكتبة الفتح

Calf-Camel rearing

① Immediate Post-Natal care

- Colostrum (first 6 h) 18-10% of body weight
- Navel Cord Management (disinfect umbilical cord with 7% iodine Tincture).
- Breathing Assistance. (in case of difficult breathing). Clear The Nostrils of Mucus To stimulate respiration.
- Mother calf bonding.

② Housing System

- Traditional Pastoral (Extensive) → herd mobility across vast rangelands. في البو وبياض الجبال يرعى الماعز و البقر في بيوتها خارج يارعة
- Semi-Intensive → mix of free grazing & housing (supplemental feeding). قطيع كبير يتويج بقطع يرعى الماعز و البقر و لو حسب انهم ماكلون و كويس اول ما يرجع بياكلهم
- Intensive → confined To Pens & provided all feed, water & health care. مزارع كبيرة بقر و زيات بقر البقر.

③ Nutrition → الجولاش على ايدنا اكثر.

④ health Management (disease Prevention)

- Vaccinate pregnant dams.
- Implement regular deworming.

Camels in Egypt:-

Sudan & Somalia معتمدة اعتماد كبير على البقر و الماعز

Marsa Matruh & Sinai والبو و بقر و الجبال في

193,700 heads. ← عدد الجبال عندنا في 2023

* Bitash Camel Market in Cairo سوق برقاش في القاهرة

↳ (Souk El-Gamal)

يسوق فيها الجمال من السودان بتأخذ حطب أسرارهم الأربعة وتقتب في أسواقه الأول في الحجز البيطري ويعملوا ليلا تحاليل لو بليغ تبتأ تروح بقى للقاهرة مشاكل

* Camels' welfare issues in Egypt في الأسواق على طول

↳ overwork & harsh conditions (Forced To carry Tourists)

يجبروا الجمال انك يحل السياح حتى والحرارة مديدة ال 40°

↳ Physical Abuse (being severely beaten with sticks, whipped and noserings) → bloody wounds. من قى وملاط ومشة وتغوير الحيوانك

↳ lack of veterinary care (chronic injuries, lameness)

مفتش رعاية بيطرية كلهم بيعانوا منه امراض وجروح

↳ Transportation stress (injury risk during loading/unloading)

↳ Market conditions (often tied with one leg To Prevent Scape)

بيعوا Securing one hind limb بحيث اننا ننقل مرفوعة فالجمال ميرفتش

يتحرك وده كده بيكونه تعذيب للجمال

Camels in outback (Australia):

↳ largest feral camel population. جمال كثير في الصحراء

لما اقلوا استراليا جمعوا الجمال من حقتهم واحد علشان يعرفوا يكسروا الحكام وده في القرية في القرية ال 20 بقى فلجوا الجمال بيعوا outback وبيع بيشت خفيه ليلان نباتات

فالجمال هتقتنى كثير فاهتكاثر اكثر بجورده عشوائيه

issues caused by overpopulation of feral Camels.

↳ Environmental Degradation.

↳ Infrastructure Damage.

↳ damage Aboriginal cultural & religious sites.

Management & Solutions:-

Government has funded a National Feral camel action Plan.

* Culling (Shooting from helicopters) يموتوا الجمال

* Commercial harvesting يجعروا الجمال ويتخذوا من اللب والحليب

* Fencing (To protect environmentally sensitive sites & community infrastructure)

الأول كاسر وامن بينزل بالطيارة ويموت الجمال من الحما الجمال قوت هتسب امره كثير
فأقالو طيب ليه مشتق من منرا من اللب والحليب بس لايف لمعوا مش بيدجوا اللحم
بتاعتهم فأفكروا ستعلموه من منتج لا لباس الحما طابت افكر من الحليب فأ
تصوروا يفكروا كثير لحد ما قالوا طيب احنا هنتخدم المنتج حسبناست من
و ريك طبعا حابه بتدخل فلو من كثير
و حطوا حواليه الزارع سور على شانه يحموهم من الجمال

Skin Care

lec 10 ☒ done

by jana jaber

٧٥٠ ✖

بالتوفيق يا دكاترة ☺